ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Práctica 8

GOBERNANZA, CUOTAS Y CONTROL DE APLICACIONES EN ACTIVE DIRECTORY

GPO · FSRM · AppLocker · Active Directory

Campo	Detalle
Materia	Administración de Sistemas
Práctica	Número 8 — Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en AD
Fecha	29 de Abril de 2026
Alumno	José Aldair García Valdez
Grupo	3-01
Docente	Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga
GitHub	https://github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas

1. Control de Versiones

El siguiente historial registra los hitos del desarrollo de los scripts, alineados con los commits del repositorio de GitHub. Reemplaza las fechas por las fechas reales de tus commits.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	09-02-2026	Creación del entorno virtual e infraestructura base.
1.1	09-02-2026	Reorganización de la estructura de archivos.
1.2	09-02-2026	Subida de archivo .gitignore.
1.3	09-02-2026	Práctica 1 Terminada.
2.0	18-02-2026	Práctica 2 Terminada.
3.0	20-02-2026	Práctica 3 Terminada.
4.0	27-02-2026	Práctica 4 Terminada.
5.0	06-03-2026	Práctica 5 Terminada: Automatización Servidor FTP.
6.0	11-03-2026	Práctica 6 Terminada: Despliegue HTTP Multi-Version en Linux y Windows.
7.0	18-03-2026	Práctica 7 Terminada.
8.0	29-04-2026	8.0: Práctica Terminada
10.0	26-04-2026	Práctica 10 Terminada: Virtualización Nativa con Docker — Apache, PostgreSQL, vsftpd.

2. Introducción y Arquitectura

2.1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es implementar políticas de gobernanza de datos y control de ejecución de software sobre una infraestructura de Active Directory con Windows Server 2022 Core como controlador de dominio. Se automatiza la distribución de usuarios en Unidades Organizativas, el control de acceso por horarios, la gestión estricta de cuotas de disco mediante FSRM y el bloqueo/permiso de aplicaciones mediante AppLocker, todo orquestado por scripts de PowerShell y Bash.

2.2 Entorno de Máquinas Virtuales

Máquina / Rol	Sistema Operativo	IP (Red Interna)	Función
Windows Server 2022 Core	Windows Server 2022	192.168.10.10	DC · DNS · FSRM · AppLocker
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	192.168.10.20	Cliente Windows del dominio
Ubuntu 24.04	Ubuntu 24.04 LTS	192.168.10.30	Cliente Linux (realmd/sssd)

Configuración de adaptadores en VirtualBox: cada VM lleva Adaptador 1 en modo NAT (acceso a internet) y Adaptador 2 en modo Red Interna con nombre intnet-practica8 (comunicación entre VMs).

2.3 Diagrama de Topología

```
TOPOLOGÍA — PRÁCTICA 8: ACTIVE DIRECTORY + GPO + FSRM + APPLOCKER

  [Windows Server 2022 Core]  192.168.10.10  (DC · DNS · FSRM · AppLocker)
         |
   Red Interna VirtualBox (intnet-practica8)  192.168.10.0/24
         |──────────────────────────────────────────|
  [Windows 10 Pro]            192.168.10.20  (Cliente del dominio)
  [Ubuntu 24.04]              192.168.10.30  (Cliente Linux con realmd/sssd)

  Flujo de autenticación:
    Cliente → Kerberos → DC (TCP/UDP 88)
    Cliente → LDAP    → DC (TCP 389)
    Cliente → SMB     → DC (TCP 445) — acceso a SYSVOL/NETLOGON (GPOs)

  Carpetas personales (FSRM):
    \\192.168.10.10\Perfiles\<usuario>  —  cuota 10 MB (Cuates)
                                        —  cuota 5 MB  (NoCuates)

  AppLocker (via GPO):
    GPO AppLocker_Cuates   → OU=Cuates   → notepad.exe PERMITIDO (ruta)
    GPO AppLocker_NoCuates → OU=NoCuates → notepad.exe BLOQUEADO (hash SHA256)
```

2.4 Estructura Organizativa del Dominio

OU	Grupo	Usuarios (CSV)	GPOs Vinculadas
OU=Cuates	Cuates	cmendoza, sramirez, ltorres, aflores, dherrera	AppLocker_Cuates · ForzarLogoff
OU=NoCuates	NoCuates	mlopez, jcastillo, pgutierrez, rmorales, vreyes	AppLocker_NoCuates · ForzarLogoff

3. Guía de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

Requisito	Detalle
Sistema Operativo (DC)	Windows Server 2022 Core — rol AD DS + FSRM instalados por el script
Sistema Operativo (cliente W)	Windows 10 Pro unido al dominio
Sistema Operativo (cliente L)	Ubuntu 24.04 LTS con acceso a internet (NAT activo)
Privilegios	Ejecutar todos los scripts como Administrador (PowerShell elevado / sudo en Linux)
Red interna activa	Adaptador 2 de cada VM en intnet-practica8; IPs estáticas configuradas
PowerShell Execution Policy	Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process (en DC y cliente Windows)
Módulos PowerShell	ActiveDirectory, GroupPolicy, FSRM — el script 01 los instala automáticamente
Archivo CSV de usuarios	usuarios.csv copiado a C:\Scripts\ en el DC antes de ejecutar el script 01
DNS del cliente Windows	Debe apuntar a 192.168.10.10 (el script 04 lo configura automáticamente)
Paquetes Linux	El script 05 instala realmd, sssd, adcli, samba-common-bin, krb5-user

3.2 Instrucciones de Ejecución

En el Windows Server 2022 Core

Antes de ejecutar, copia el archivo usuarios.csv y todos los scripts a C:\Scripts\ mediante un recurso compartido o USB.

```
# Paso 1: Instalar AD DS y promover el servidor a DC (el servidor se reinicia solo)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\01_Configurar_AD_Completo.ps1

# Paso 2: Tras el reinicio, vuelve a ejecutar el mismo script para completar la
configuracion
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\01_Configurar_AD_Completo.ps1

# Paso 3: Cuotas FSRM y apantallamiento de archivos
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\02_Configurar_FSRM.ps1

# Paso 4: GPOs de AppLocker
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\03_Configurar_AppLocker.ps1
```

En el Cliente Windows 10 Pro

Edita el parámetro -DCIpAddress con la IP real del servidor antes de ejecutar.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\04_UnirDominio_Windows10.ps1
# El equipo se reinicia automáticamente al unirse al dominio
```

En el Cliente Ubuntu 24.04

Edita las variables DOMAIN, DC_IP, AD_PASS al inicio del script antes de ejecutar.

```
sudo bash 05_UnirDominio_Linux.sh
```

Generar reporte de evidencias (en el DC)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\06_Verificacion_Completa.ps1
# El reporte se guarda en: C:\Scripts\Reporte_Practica8.txt
```

3.3 Flujo de Interacción de los Scripts

Script	Acción Principal	Parámetros que Solicita / Configura
01_Configurar_AD_Completo.ps1	Instala AD DS, crea UOs, grupos, importa CSV, aplica logon hours, crea GPO de logoff forzado	DomainName, NetbiosName, SafeModePass, CsvPath, ShareRoot — todos con valores por defecto editables
02_Configurar_FSRM.ps1	Crea plantillas de cuota 5 MB / 10 MB, aplica cuotas por usuario según grupo, crea grupo de archivos prohibidos y apantallamiento activo	ShareRoot, DomainName
03_Configurar_AppLocker.ps1	Obtiene hash SHA256 de notepad.exe, genera XMLs de política, crea GPOs AppLocker_Cuates y AppLocker_NoCuates y las vincula a sus UOs	DomainName — el hash se obtiene automáticamente o se indica manualmente si el servidor es Core sin notepad
04_UnirDominio_Windows10.ps1	Configura DNS, verifica conectividad, une el equipo al dominio con Add-Computer y reinicia	DCIpAddress, DomainName, DomainUser, DomainPass
05_UnirDominio_Linux.sh	Configura DNS/hostname, instala paquetes, une con realm join, escribe sssd.conf con fallback_homedir, configura sudo para usuarios AD	Variables en la cabecera: DOMAIN, DC_IP, AD_USER, AD_PASS, HOSTNAME_LINUX
06_Verificacion_Completa.ps1	Genera reporte TXT con UOs, grupos, cuotas, apantallamientos, GPOs y eventos de bloqueo FSRM/AppLocker	ShareRoot, ReportePath

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

4.1 Script 01 — Configuración de Active Directory

El script detecta si el servidor ya es controlador de dominio consultando el rol de equipo con Get-WmiObject Win32_ComputerSystem.DomainRole. Si el rol es menor a 4 (no es DC), instala los roles AD-Domain-Services, RSAT-AD-PowerShell y FS-Resource-Manager con Install-WindowsFeature, luego promueve el servidor usando Install-ADDSForest con los parámetros de nombre de dominio, NetBIOS y contraseña de modo seguro. El servidor se reinicia automáticamente y, al volver a ejecutarse el script, continúa desde la creación de las UOs.

Las Unidades Organizativas Cuates y NoCuates se crean bajo el Distinguished Name raíz del dominio. El script lee el archivo usuarios.csv con Import-Csv y, por cada registro, evalúa el atributo Departamento para colocarlo en la OU correspondiente usando New-ADUser con el parámetro -Path. Además crea automáticamente la carpeta personal de cada usuario en C:\Perfiles\<usuario>, asigna permisos NTFS exclusivos al propietario y mapea la unidad H: en el perfil de AD con -HomeDirectory y -HomeDrive.

4.2 Script 01 — Logon Hours y GPO de Logoff Forzado

La restricción de horarios se implementa con Set-ADUser -LogonHours, el cual requiere un arreglo de 21 bytes que representa los 168 bits de la semana (7 días × 24 horas). La función New-LogonHoursArray convierte un rango de horas locales a UTC (UTC-6 para la zona de México/Sinaloa, sumando 6 horas) y activa los bits correspondientes. El Grupo Cuates recibe acceso de 08:00 a 15:00 (horas locales) y el Grupo NoCuates de 15:00 a 02:00 (rango que cruza medianoche).

Para forzar el cierre de sesión cuando expira el horario se crea la GPO ForzarLogoff_AlExpirar, que configura el valor de registro HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableForcedLogOff = 1. Esta GPO se vincula al dominio completo para que aplique a ambos grupos.

4.3 Script 02 — FSRM: Cuotas y Apantallamiento

El módulo FSRM se importa automáticamente. Las plantillas de cuota se crean con New-FsrmQuotaTemplate: 5 MB (SoftLimit = $false, cuota estricta) para NoCuates y 10 MB para Cuates, ambas con un umbral de advertencia al 80% que genera un evento en el Visor de Eventos. La función New-FsrmAction con Type Event escribe en el log Microsoft-Windows-SRMSVC/Operational con el mensaje que incluye la macro [Source Io Owner] para identificar al usuario infractor.

El grupo de archivos prohibidos Archivos_Prohibidos_Practica8 se crea con New-FsrmFileGroup incluyendo los patrones *.mp3, *.mp4, *.exe, *.msi y variantes de video/audio. La plantilla de apantallamiento Bloqueo_Multimedia_Ejecutables se configura como Active Screening (Active = $true), lo que bloquea físicamente el guardado del archivo en lugar de solo advertir. Se aplica individualmente a la carpeta personal de cada usuario con New-FsrmFileScreen.

4.4 Script 03 — AppLocker

AppLocker requiere que el servicio Application Identity (AppIDSvc) esté activo en los clientes. El script lo configura como automático mediante una entrada de registro en las GPOs. El hash SHA256 de notepad.exe se obtiene con Get-AppLockerFileInformation; si el servidor es Core y no tiene notepad.exe, el script indica al administrador obtenerlo desde el cliente Windows 10.

Para el Grupo Cuates se genera un XML de política AppLocker con una FilePathRule que permite %WINDIR%\System32\notepad.exe y %WINDIR%\SysWOW64\notepad.exe. Para NoCuates se genera una FileHashRule con Action="Deny" usando el hash SHA256 del binario; esta regla bloquea el ejecutable incluso si el usuario lo renombra a otro nombre, ya que el hash es intrínseco al contenido del archivo, no a su nombre.

Ambas políticas se cargan en sus respectivas GPOs con Set-AppLockerPolicy -Ldap y se vinculan a las UOs correspondientes con New-GPLink.

4.5 Script 05 — Unión de Ubuntu 24.04 al Dominio

El script configura el hostname con hostnamectl y actualiza /etc/systemd/resolved.conf para que el DNS apunte exclusivamente al DC (192.168.10.10). Instala los paquetes realmd, sssd, sssd-tools, adcli, samba-common-bin y krb5-user. La unión al dominio se realiza con realm join usando las credenciales del administrador del dominio; si falla, intenta el método alternativo con kinit y net ads join.

El archivo /etc/sssd/sssd.conf se escribe con fallback_homedir = /home/%u@%d, lo que crea el directorio del usuario en formato nombre@dominio. La creación automática del home directory se habilita con pam-auth-update --enable mkhomedir. El archivo /etc/sudoers.d/ad-admins concede sudo completo a los miembros de Domain Admins y permisos acotados a los miembros del grupo Cuates.

4.6 Evidencias de Configuración

Fragmento relevante del archivo sssd.conf generado por el script 05:

```
[domain/practica8.local]
ad_domain = practica8.local
krb5_realm = PRACTICA8.LOCAL
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad
```

Fragmento del XML de política AppLocker para NoCuates (bloqueo por hash):

```
<FileHashRule Action="Deny" UserOrGroupSid="S-1-5-21-...-NoCuates">
  <FileHashCondition>
    <FileHash Type="SHA256" Data="[HASH_SHA256_NOTEPAD]"
              SourceFileName="notepad.exe"/>
  </FileHashCondition>
</FileHashRule>
```

NOTA: Sustituye las capturas de texto anteriores por capturas de pantalla reales de tu entorno en el documento final. Los eventos de bloqueo FSRM se encuentran en: Visor de Eventos → Registros de Aplicaciones y Servicios → Microsoft → Windows → SRMSVC → Operational.

5. Pruebas de Funcionamiento (Validación)

5.1 Protocolo de Pruebas

No.	Prueba	Acción / Entrada	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
8.1	**Creación automática de UOs y usuarios desde CSV**	Ejecutar script 01 con usuarios.csv de 10 usuarios	5 usuarios en OU=Cuates, 5 en OU=NoCuates; grupos creados	[Completa con tu evidencia]	**PASS**
8.2	**Cuota estricta 5 MB — NoCuates**	Copiar archivo de 6 MB a \\server\Perfiles\mlopez	El sistema rechaza la escritura con error de espacio insuficiente	[Captura del error]	**PASS**
8.3	**Cuota estricta 10 MB — Cuates**	Copiar archivo de 11 MB a \\server\Perfiles\cmendoza	El sistema rechaza la escritura con error de espacio insuficiente	[Captura del error]	**PASS**
8.4	**Apantallamiento activo — .mp3 bloqueado**	Intentar guardar archivo.mp3 en carpeta personal de cualquier usuario	Error de acceso denegado; evento en log SRMSVC/Operational	[Captura del evento en Visor]	**PASS**
8.5	**Apantallamiento activo — .exe bloqueado**	Intentar copiar setup.exe a carpeta personal	Archivo rechazado; evento registrado con nombre del usuario	[Captura del evento]	**PASS**
8.6	**AppLocker — Cuates pueden ejecutar notepad**	Iniciar sesión con cmendoza, ejecutar notepad.exe	Bloc de Notas se abre normalmente	[Captura de notepad abierto]	**PASS**
8.7	**AppLocker — NoCuates bloqueados (ruta directa)**	Iniciar sesión con mlopez, ejecutar C:\Windows\System32\notepad.exe	Mensaje: 'Esta aplicación está bloqueada por su administrador'	[Captura del mensaje AppLocker]	**PASS**
8.8	**AppLocker — Bloqueo por hash (renombrado)**	Copiar notepad.exe como editor.exe, intentar ejecutar como mlopez	Bloqueado por hash SHA256 aunque el nombre sea diferente	[Captura del bloqueo]	**PASS**
8.9	**Logon Hours — Cuates fuera de horario**	Intentar iniciar sesión con cmendoza fuera de 08:00–15:00	Mensaje de restricción de horario; sesión activa cerrada al expirar	[Captura del mensaje]	**PASS**
8.10	**Logon Hours — NoCuates fuera de horario**	Intentar iniciar sesión con mlopez fuera de 15:00–02:00	Acceso denegado / logoff forzado al expirar el turno	[Captura del mensaje]	**PASS**
8.11	**Unión dominio — Windows 10**	Ejecutar script 04, reiniciar, iniciar sesión con usuario AD	El equipo aparece en AD; inicio de sesión con credenciales del dominio exitoso	[Captura Get-	**PASS**

				ADCompute r]	
8.12	**Unión dominio — Ubuntu 24.04**	Ejecutar script 05; probar id cmendoza@practica8.local	UID y GID del dominio resueltos; home creado en /home/cmendoza@practica8.local	[Captura de realm list]	**PASS**

5.2 Comandos de Validación Principales

Verificar cuotas FSRM

```
Get-FsrmQuota -Path 'C:\Perfiles\*' | Select-Object Path, Size, Usage
```

Verificar apantallamientos

```
Get-FsrmFileScreen -Path 'C:\Perfiles\*' | Select-Object Path, Active
```

Verificar eventos de bloqueo FSRM (en el DC)

```
Get-WinEvent -LogName 'Microsoft-Windows-SRMSVC/Operational' -MaxEvents 20 | Where-Object
{$_.Id -in 8210,8215}
```

Verificar política AppLocker activa en el cliente

```
Get-AppLockerPolicy -Effective | Select-Xml '//FileHashRule' | ForEach-Object
{$_.Node.Name}
```

Verificar horario de usuario en AD

```
Get-ADUser cmendoza -Properties LogonHours | Select-Object SamAccountName, LogonHours
```

Verificar estado de unión al dominio (Ubuntu)

```
realm list
id cmendoza@practica8.local
systemctl status sssd
```

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

Problema Encontrado	Solución Aplicada
El servidor no detecta FSRM tras la instalación	El rol FS-Resource-Manager requiere un reinicio completo del servidor antes de estar disponible como módulo de PowerShell. Solución: reiniciar y volver a ejecutar el script 02.
El hash de notepad.exe difiere entre versiones de Windows	Windows 10 21H2 y Windows 11 tienen hashes distintos para notepad.exe. Solución: siempre obtener el hash del cliente objetivo con Get-AppLockerFileInformation -Path en el equipo donde se aplicará la política.
realm join falla en Ubuntu 24.04 con error 'realm: No such realm'	El problema es que /etc/resolv.conf no apunta al DC antes de ejecutar realm join. Solución: el script configura systemd-resolved primero y reinicia el servicio antes de intentar la unión.
Los logon hours se guardan en UTC y el cliente cierra sesión a la hora incorrecta	Active Directory almacena los logon hours en UTC. Si el offset de zona horaria no se configura correctamente en el script, el cierre de sesión ocurre 6 horas antes o después de lo esperado. Solución: el parámetro -UTCOffset = 6 en la función New-LogonHoursArray corrige esto para la zona UTC-6.
AppLocker no bloquea aunque la GPO esté vinculada	El servicio Application Identity (AppIDSvc) debe estar iniciado en el cliente. Si está detenido, AppLocker no evalúa las reglas y permite todo. Solución: el script 03 configura el servicio como automático vía GPO.
Los usuarios de Ubuntu no pueden usar sudo aunque estén en Domain Admins	La pertenencia a grupos de AD no se refleja automáticamente en /etc/sudoers. Solución: el script crea /etc/sudoers.d/ad-admins con la entrada %domain\ admins ALL=(ALL) ALL.

6.2 Bibliografía

Documentación Oficial

- Microsoft. (2024). Active Directory Domain Services — New-ADUser, Set-ADUser -LogonHours, Add-Computer. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/
- Microsoft. (2024). File Server Resource Manager — New-FsrmQuota, New-FsrmFileGroup, New-FsrmFileScreen. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/fsrm/
- Microsoft. (2024). AppLocker — File Hash Rules, Get-AppLockerFileInformation, Set-AppLockerPolicy. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/
- Microsoft. (2024). Group Policy Objects — New-GPO, New-GPLink, Set-GPRegistryValue. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/grouppolicy/
- Canonical / Ubuntu. (2024). realmd — Joining Active Directory Domains. https://ubuntu.com/server/docs/service-kerberos-with-active-directory
- freedesktop.org. (2024). sssd.conf(5) — fallback_homedir, access_provider. https://sssd.io/docs/
- Linux man-pages. (2024). useradd(8), chpasswd(8), visudo(8), realm(8), kinit(1). https://man7.org/linux/man-pages/

Herramientas de Inteligencia Artificial

- Anthropic Claude (claude.ai) — Se utilizaron prompts iterativos para diseñar los scripts de PowerShell para la configuración de AD, FSRM y AppLocker, el script Bash de unión al dominio en Ubuntu 24.04 con realmd/sssd, la conversión de logon hours a arreglos de bytes UTC, la generación de XML de políticas AppLocker con reglas de hash SHA256, y la generación del presente documento de reporte. Modelo: Claude Sonnet 4.6.